SOUTENANCE DE STAGE D'ÉTÉ · 2025/2026

Détection automatique et autocapture de la CIN tunisienne

Module de capture recto/verso pour Avatar-ID, application Flutter de vérification d'identité à distance

Mohammed Amine Chaieb

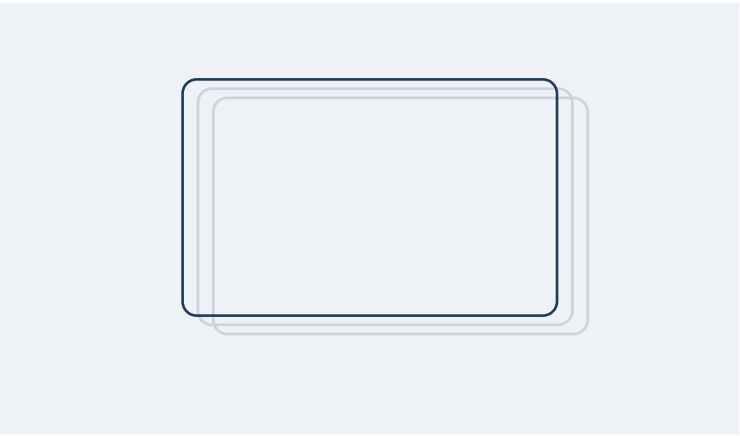
Codingaholic, La Marsa · encadrant : M. Jendoubi Mohamed Khalil

Université de la Manouba · École Nationale des Sciences de l'Informatique

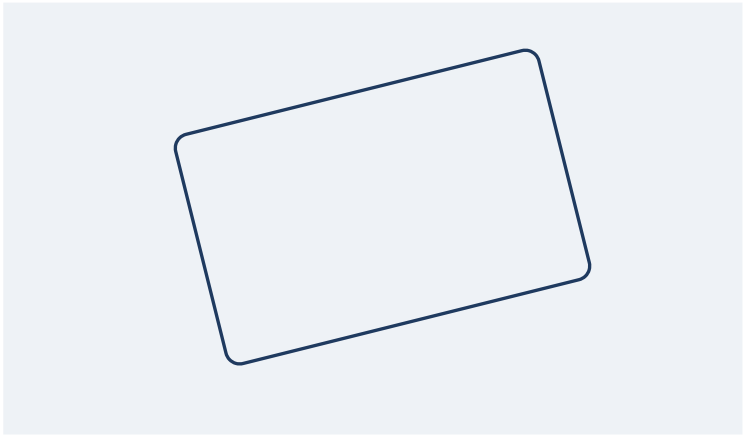


Format ID-1 · 85,6 × 54 mm · r_o **= 1,586**
les quatre coins que le module doit trouver, seul, dans le flux caméra

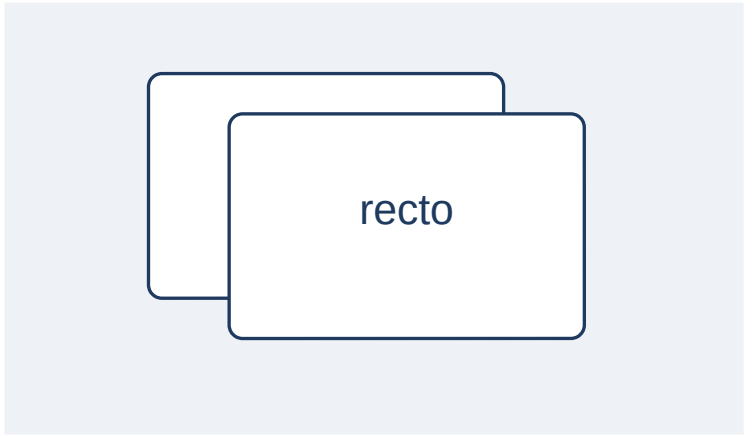
Une photo libre de CIN peut être floue, de travers ou envoyée deux fois



Floue
image inexploitable



De travers
carte mal cadrée



Deux fois le recto
verso jamais fourni

Problématique — comment détecter de façon fiable et en temps réel les contours d'une CIN dans un flux caméra mobile, quels que soient l'éclairage et l'arrière-plan ?

Avatar-ID : vérification d'identité à distance, type KYC.

Sans guidage : contrôle humain coûteux ou nouvelle saisie.

Cinq fonctions à automatiser, trois cibles chiffrées, deux plateformes

CE QUE LE MODULE DOIT FAIRE

1. Détecter la carte et ses contours
2. Contrôler netteté, luminosité, stabilité
3. Distinguer recto et verso, dans l'ordre
4. Capturer seul, sans bouton
5. Recadrer et améliorer l'image

CIBLES DU CAHIER DES CHARGES

< 100 ms de traitement par image, idéalement

≥ 90 % de recto/verso bien reconnus, en conditions normales

≈ 2 s entre carte bien positionnée et capture

Android et iOS · un seul code pour les deux

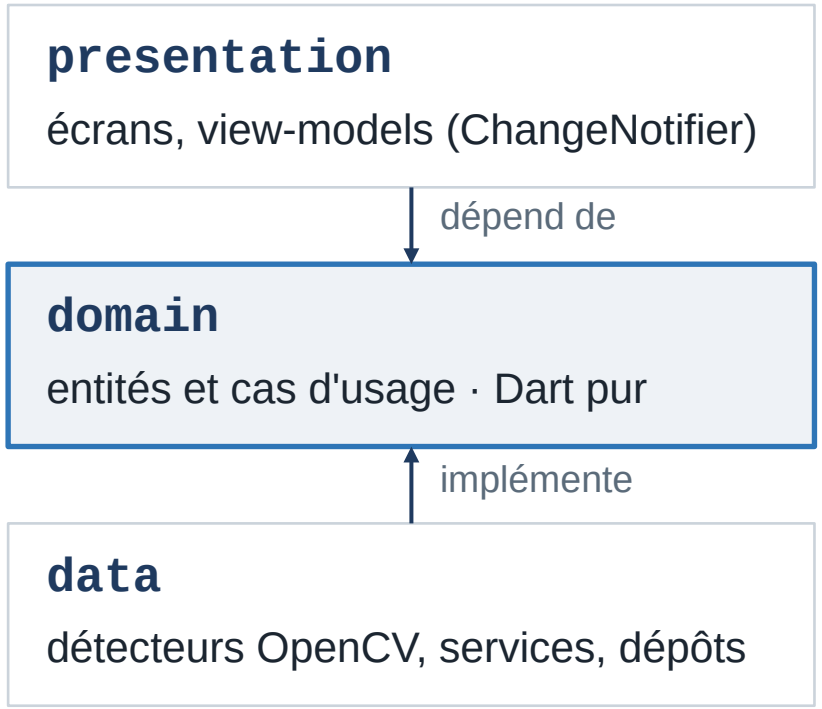
Seul OpenCV tenait Android + iOS en six semaines, sans jeu de données annoté

Critère	ML Kit Document Scanner	Modèle entraîné sur mesure	OpenCV (retenu)
Support iOS	**Non**	Oui, si entraîné	**Oui**
Jeu de données	Aucun	**Plusieurs centaines d'images annotées**	**Aucun**
Tenable en 6 semaines	Oui	**Non**	**Oui**
Effort de réglage	Faible	Élevé (entraînement)	**Moyen (seuils empiriques)**

En orange : le critère qui élimine l'option. Choix par élimination sur les contraintes du projet ; Vision/VisionKit (iOS) écarté pour la même raison : deux chaînes de détection à maintenir.

Un domaine sans Flutter ni OpenCV rend la logique testable sans caméra

UN MODULE TYPE (CLEAN ARCHITECTURE)



SEPT MODULES FEATURE-FIRST : COUCHES RÉELLEMENT PRÉSENTES

	présentation	domaine	données
`camera_capture`	●	—	—
`document_detection`	●	●	●
`image_quality`	—	—	●
`autocapture`	●	●	—
`image_postprocessing`	●	●	●
`result_preview`	●	●	—
`capture_history`	●	—	—

+ transverses : `core/services` (caméra, cascade, stockage) et `shared/utils` (conversion d'image, stabilisation)

Quatre passes de contours et un score géométrique retiennent le quadrilatère de la carte

1 — Conversion
frame YUV420 ou BGRA → Mat OpenCV

→

2 — CLAHE
contraste local renforcé

→

3 — 4 passes → masques
Canny (seuils ×0,66/×1,33 de la médiane) · seuillage adaptatif · saturation HSV + Otsu · gradient morphologique

→

4 — Score
0,8 × proportion + 0,2 × taille
retenu si ≥ 0,30
×0,85 si quad approché

→

5 — Redressement
homographie → 856 × 540 px
quad resserré de 1,5 %

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PENDANT LE STAGE, AUTOUR DES PRIMITIVES OPENCV

Sortie anticipée
les passes suivantes ne tournent que si aucun candidat n'atteint 0,65

Suivi
carte trouvée : recherche limitée à ±20 % autour du quad précédent

Garde-fous
rejet des quads collés au bord ou couvrant plus de 75 % de l'image

Isolate Dart
pipeline hors du thread d'interface ; frame ignorée si l'isolate est occupé

primitive OpenCV — conçu dans le stage (la passe 3 combine les deux)

Sur fond clair, la détection échouait ; médiane, CLAHE et réglage des seuils l'ont corrigée

SYMPTÔME

Carte claire sur table blanche ou feuille de papier : détection très souvent en échec, alors qu'elle marchait sur fond sombre.

DEUX CAUSES

Bug : seuils de Canny calculés sur la **moyenne** et non sur la médiane : trop hauts dès que la scène est claire.

Contraste local trop faible entre la carte et le fond.

TROIS CORRECTIFS

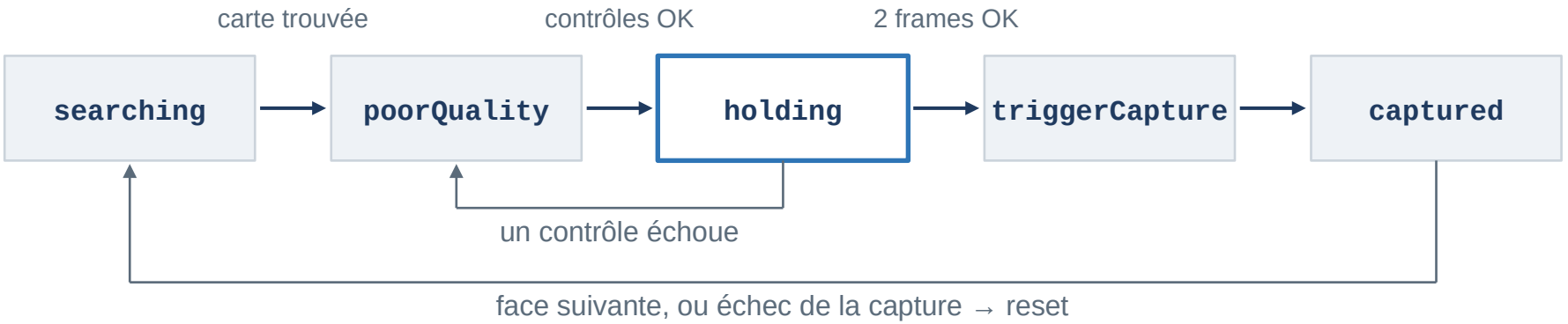
1 seuils dérivés de la vraie médiane

2 passe CLAHE avant la détection

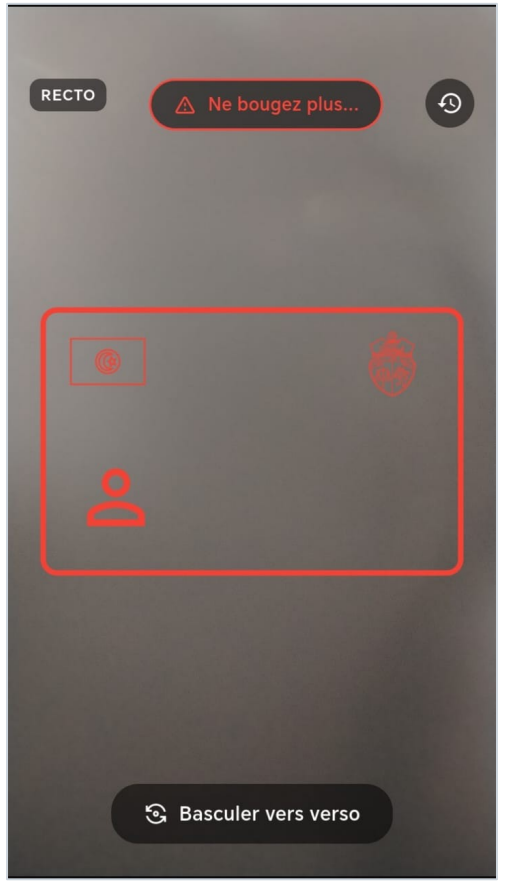
3 réglage des seuils de score et d'aire du quadrilatère

Résultat observé : taux de détection comparable sur fond clair et sur fond sombre.

La capture part seule après deux frames consécutives nettes, bien exposées et stables



Netteté	variance du Laplacien, après CLAHE, ≥ 120 (à 856 × 540 px)
Luminosité	moyenne dans [60 ; 225] et ≤ 12 % de pixels ≥ 250
Stabilité	dérive des coins ≤ 2,5 % de la diagonale, sur 3 frames
Contenu	la face attendue est reconnue (diapositive suivante)
Maintien	2 frames consécutives : un compteur, pas une minuterie



Écran réel : message de qualité « Ne bougez plus… »

Un visage et deux gabarits identifient le recto ; trois indices votent pour le verso



RECTO

Visage : cascade de Haar standard d'OpenCV, pré-entraînée, testée sur 4 rotations (échelle 1,05, 8 voisins) : elle donne aussi l'orientation.

Logo + drapeau : template matching, corrélation ≥ 0,6, CLAHE sur gabarit et région.





gabarits de référence embarqués



VERSO

Code-barres : localisé, non décodé.

Empreinte : variance du Laplacien dans [150 ; 4 000].

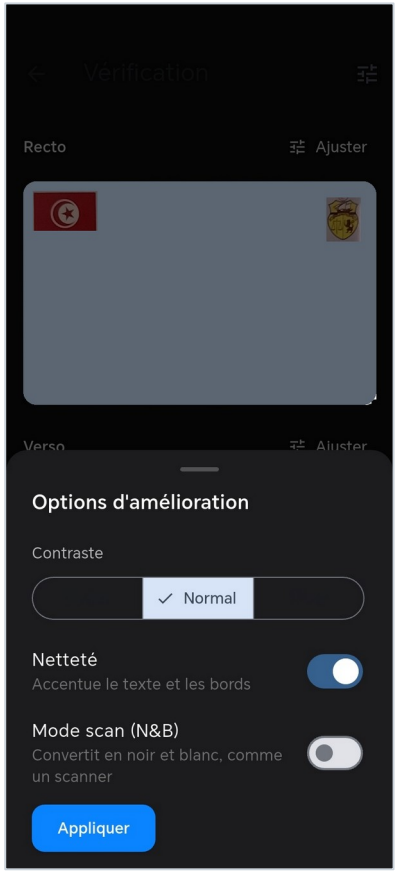
Ligne de séparation : Hough probabiliste, bas de la carte.

Vote sur 4 rotations : la mieux soutenue gagne.

Anti-doublon : après le recto, seule une face qui réunit les trois indices du verso peut déclencher la capture.

Après les deux captures, l'utilisateur vérifie, ajuste et exporte chaque face

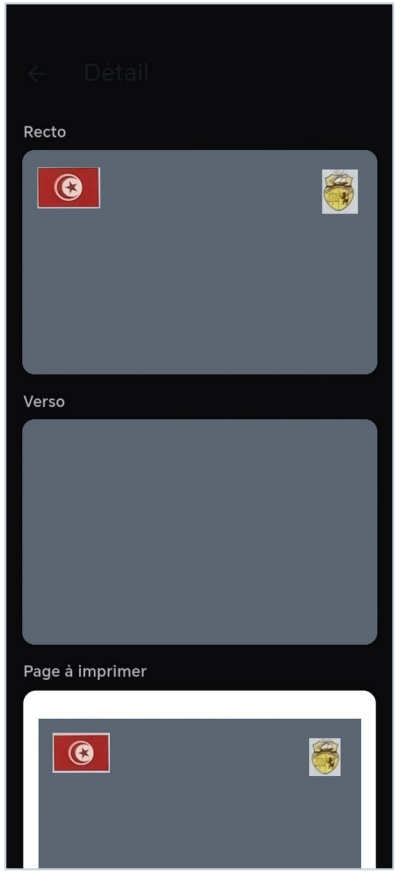
1. **Recto, puis verso**
   capturés seuls, traités sur l'appareil
2. **Vérification**
   contraste, netteté, mode scan (N&B)
3. **Ajustement**
   recadrage par les coins, rotation de 90°
4. **Export**
   galerie : recto, verso et page A4
5. **Historique**
   consultation, partage, suppression



Vérification, amélioration



Recadrage du verso



Page A4 à 300 dpi

177 cas de test automatisés passent sans échec, organisés en quatre paliers

177 / 177

cas de test réussis · 0 échec
flutter test, en 16 secondes

Domaine pur → tests rapides : la séparation en couches (diapositive 5) permet de tester la logique sans caméra ni émulateur.

QUATRE PALIERS, SELON CE DONT LE TEST A BESOIN

A — **Logique pure Dart**
machine à états, décision de capture, stabilité

B — **Plateforme simulée (mocktail)**
caméra, permissions, stockage, chargement de la cascade

C — **OpenCV réel, images synthétiques**
géométrie du quad, rotation, luminosité, empreinte

D — **Cartes réelles, sur téléphone**
visage, code-barres, empreinte, ligne, parcours complet

Les trois cibles du cahier des charges sont atteintes sur appareil réel

MESURÉ	CIBLE	CE QUI EST MESURÉ	
92–100 ms	< 100 ms par image	temps de traitement d'une frame dans l'isolate, horodaté avant/après	**Atteinte**
92 %	≥ 90 %, conditions normales	recto/verso bien reconnus, protocole manuel sur cartes réelles	**Atteinte**
≈ 2 s	≈ 2 s	délai chronométré entre le cadre stabilisé et le déclenchement de la capture	**Atteinte**

Android et iOS : le même pipeline OpenCV tourne sur les deux plateformes, avec le même comportement.

Quatre pistes pour amener le module vers la production

Jeu d'images	constituer un jeu de CIN plus large pour affiner les seuils et, à terme, ajouter un modèle appris.
Tests réels	automatiser le palier D avec des images de référence (visage, code-barres, empreinte, ligne).
Timeout	prévenir l'utilisateur quand aucune carte n'est détectée après un certain délai.
Anti-fraude	ajouter une détection de vivacité et de rejeu, au-delà des contrôles de qualité actuels.

Une capture recto/verso autonome, sur Android et iOS, livrée en six semaines

LIVRÉ

Détection : 4 passes et un score

Autocapture : 4 contrôles, 2 frames

Recto/verso et anti-doublon

Vérification, page A4, export, historique

MESURÉ

92–100 ms par image

92 % de recto/verso reconnus

≈ 2 s jusqu'à la capture

177 tests réussis · Android et iOS

PERSPECTIVES

Jeu d'images élargi

Tests réels automatisés

Message de timeout

Vivacité et anti-rejeu

Mon apport : l'enchaînement des passes et le score du quadrilatère, l'isolate, la machine à états, le vote recto/verso et le post-traitement, autour des primitives d'OpenCV.

Ce que j'en retiens : un choix technologique se justifie par les contraintes réelles d'un projet.

Merci pour votre attention

Je suis à votre disposition pour vos questions.



Mohammed Amine Chaieb

Détection automatique et autocapture de la CIN tunisienne · Avatar-ID

Tous les seuils sont empiriques ; la netteté 120 n'a de sens qu'à 856 × 540 px

Score de détection minimal	**0,30**
Sortie anticipée	**0,65**
Réduction, recherche pleine image	**0,45**
Marge de recherche suivie	**20 %**
Canny bas / haut (× médiane)	**0,66 / 1,33**
Aire de contour minimale	**3,5 %**
Aire maximale acceptée	**75 %**
Pénalité quad non net	**× 0,85**
Proportion / taille (score)	**0,8 / 0,2**
Redressement	**856 × 540 px**

Netteté minimale (Laplacien)	**120**
Luminosité moyenne	**[60 ; 225]**
Pixels saturés tolérés (≥ 250)	**12 %**
Dérive de coin maximale	**2,5 % diag.**
Frames stables / reset	**3 / 2**
Frames de maintien	**2**
Haar : échelle / voisins	**1,05 / 8**
Corrélation logo / drapeau	**0,6**
Variance empreinte	**[150 ; 4 000]**
Netteté post-traitement (a)	**0,6**

Chaque composant a sa méthode de test, de la logique pure au téléphone réel

Composant	Méthode de test	Palier
Flux caméra	test sur téléphone réel : ni lag ni coupure	manuel
Détection de la carte	géométrie pure, images synthétiques, échantillons à différents angles	A · C · D
Netteté et luminosité	images volontairement floues, sombres ou surexposées	C
Stabilité	dérive simulée légère, puis franche	A
Recto/verso	mélange d'images recto et verso	D
Autocapture	bout en bout : délai et absence de faux déclenchement	A · B · D
Recadrage	comparaison visuelle : aucun bord coupé	C · D
Anti-doublon	même face présentée deux fois	D
Gestion des erreurs	carte cachée, permission caméra refusée	B · D
Test global	recto puis verso, plusieurs téléphones et éclairages	D

La capture est sûre par construction ; la vivacité et le chiffrement sont les prochaines étapes

GARANTI PAR CONSTRUCTION

Capture en direct, depuis le flux caméra

Deux faces distinctes, dans l'ordre recto → verso

Qualité contrôlée : netteté, luminosité, stabilité

Traitement sur l'appareil, sans service tiers

PROCHAINES ÉTAPES

Détection de vivacité et de rejeu

Informer l'utilisateur lors de l'export en galerie

Historique local, avec suppression par l'utilisateur

Chiffrement des captures stockées

Données de test : les captures montrées dans cette soutenance sont masquées dans les pixels (photo, nom, numéros, code-barres).

OpenCV fournit les primitives ; l'assemblage, les scores et la logique de capture sont développés

FOURNI (OPENCV, PLUGINS)

Canny, seuillage adaptatif, Otsu
CLAHE, morphologie
findContours, approxPolyDP
warpPerspective
Laplacien, HoughLinesP
BarcodeDetector
cascade de Haar pré-entraînée
matchTemplate
camera, gal, image

DÉVELOPPÉ PENDANT LE STAGE

conversion YUV420/BGRA → Mat
DocumentContourDetector : passes, sortie, suivi
CardQuadGeometry : score
DetectionIsolateWorker
StabilityTracker, stabilisateur
machine à états d'autocapture
BackOrientationDetector : vote
CardImageEnhancer, page A4
écrans, historique, export

RÉFÉRENCES

Canny, IEEE TPAMI, 1986
Otsu, IEEE TSMC, 1979
Zuiderveld, CLAHE, Graphics Gems IV, 1994
Viola & Jones, CVPR, 2001
Matas et al., Hough probabiliste, CVIU, 2000
Hartley & Zisserman, 2004
Martin, Clean Architecture, 2017
ISO/IEC 7810:2019 (ID-1)
Google ML Kit, Document Scanner API [15]